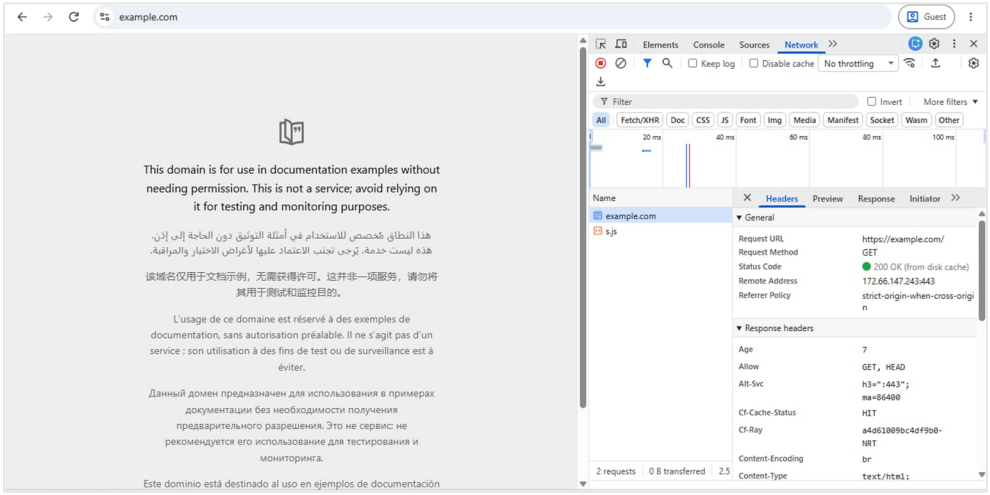
Lab 1 - Eksplorasi Cara Kerja Web (tanpa instalasi)

Tujuan: membuktikan konsep T2-T5 dengan alat yang sudah ada.

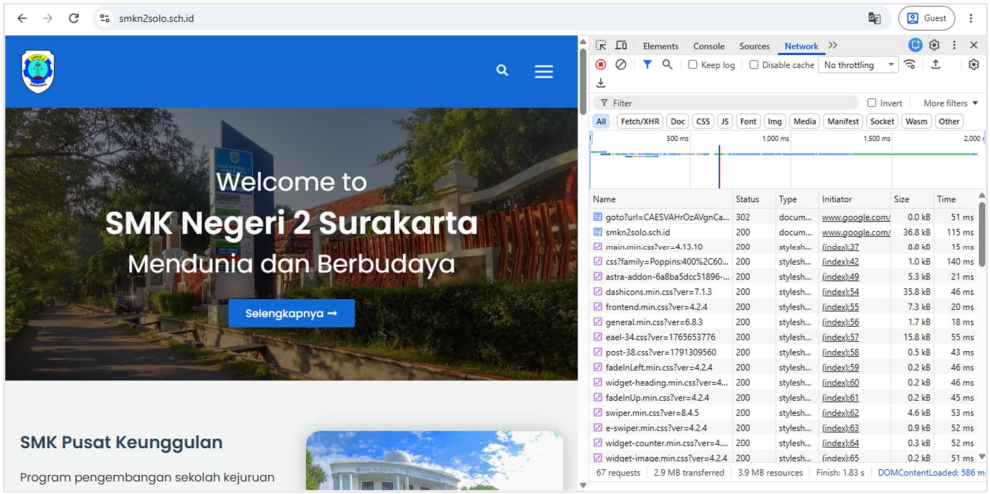
A. Network DevTools.

1. Buka Chrome/Firefox, tekan F12, pilih tab Network, lalu buka https://example.com.
2. Klik request pertama (example.com). Catat: Request URL, Request Method, Status Code, Remote Address (IP:port), dan 3 response header (mis. content-type, server, date).



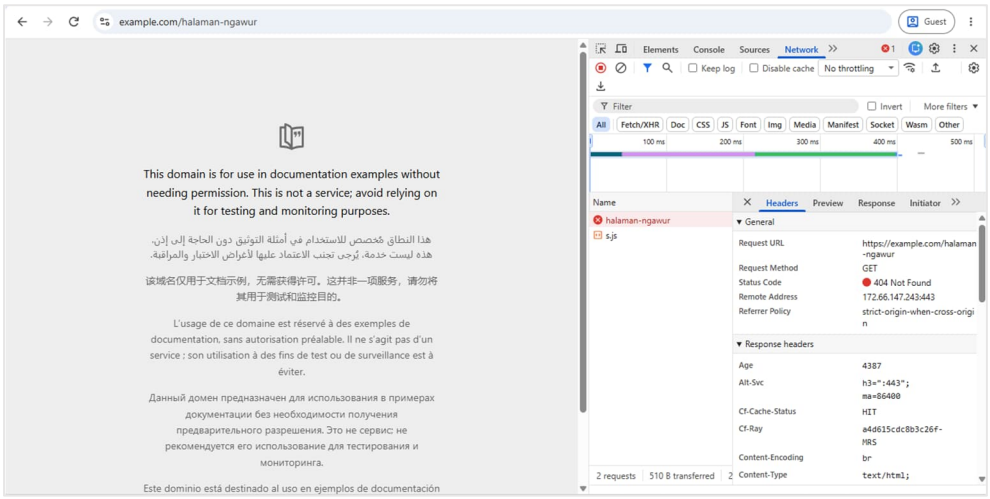
- Request URL: https://example.com/
- Request method: GET
- Status code: 200 OK
- Remote address: 172.66.147.243:443
- Referrer policy: strict-origin-when-cross-origin
- Response headers:
  - age: 7
  - allow: GET, HEAD
  - alt-svc: h3=":443"; ma=86400
  - cf-cache-status: HIT
  - cf-ray: a4d61009bc4df9b0-NRT
  - content-encoding: br
  - content-type: text/html; charset=utf-8
  - date: Mon, 19 Oct 2026 02:58:16 GMT
  - last-modified: Tue, 13 Oct 2026 22:05:48 GMT
  - priority: u=0,i
  - server: cloudflare
  - server-timing: cfExtPri

3. Buka situs lain (mis. situs sekolah/kampus). Hitung jumlah request, total ukuran, dan waktu muat. Urutkan berdasarkan tipe: berapa file HTML, CSS, JS, gambar?



- https://smkn2solo.sch.id/
- 66 requests 2.9 MB transferred 3.9 MB resources Finish: 25.47 s
- html: 2
- CSS: 30
- JS: 19
- Gambar: 15

4. Buka URL yang tidak ada (mis. https://example.com/halaman-ngawur). Catat status kodenya (404) dan jelaskan artinya.

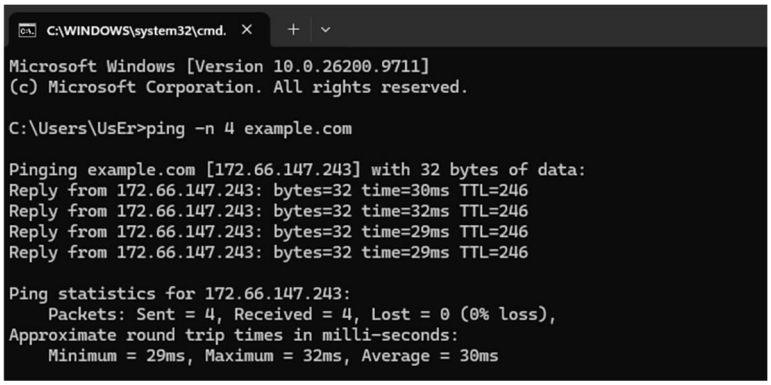


- Status code: 404 Not Found
- HTTP Status Code 404 Not Found adalah kode respon standar dari server web yang menunjukkan bahwa server berhasil dihubungi, tetapi server tidak dapat menemukan halaman atau dokumen yang diminta oleh pengguna (client).

B. Perintah jaringan di terminal.

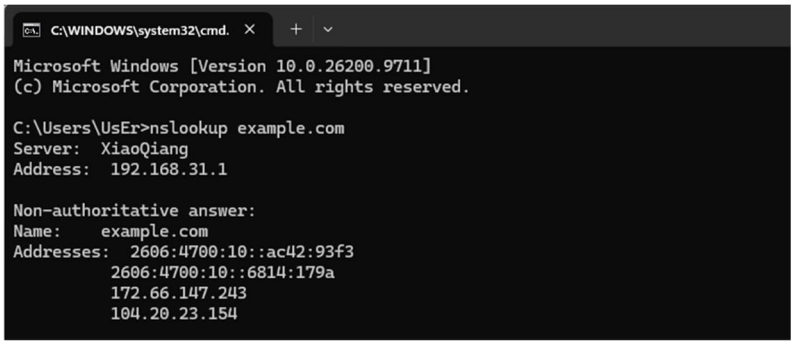
1. ping -n 4 example.com

Pinging example.com [172.66.147.243] with 32 bytes of data:
Reply from 172.66.147.243: bytes=32 time=30ms TTL=246
Reply from 172.66.147.243: bytes=32 time=32ms TTL=246
Reply from 172.66.147.243: bytes=32 time=29ms TTL=246
Reply from 172.66.147.243: bytes=32 time=29ms TTL=246
Ping statistics for 172.66.147.243:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 29ms, Maximum = 32ms, Average = 30ms



2. nslookup example.com

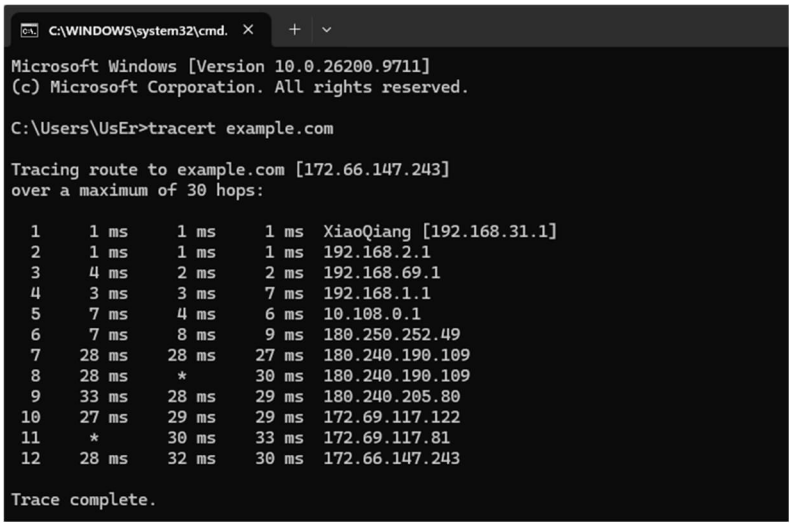
Server: XiaoQiang
Address: 192.168.31.1
Non-authoritative answer:
Name: example.com
Addresses: 2606:4700:10::ac42:93f3
2606:4700:10::6814:179a
172.66.147.243
104.20.23.154



3. tracert example.com

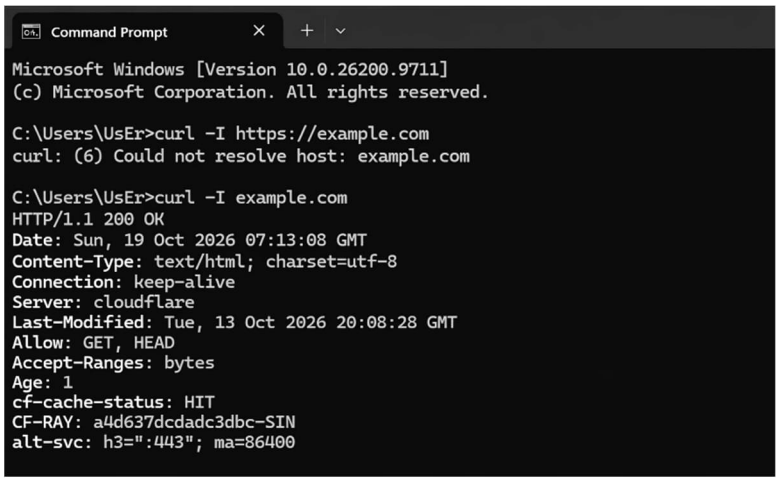
Tracing route to example.com [172.66.147.243]
over a maximum of 30 hops:

```
 1     1 ms     1 ms     1 ms  XiaoQiang [192.168.31.1]
 2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.2.1
 3     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.69.1
 4     3 ms     3 ms     7 ms  192.168.1.1
 5     7 ms     4 ms     6 ms  10.108.0.1
 6     7 ms     8 ms     9 ms  180.250.252.49
 7    28 ms    28 ms    27 ms  180.240.190.109
 8    28 ms     *       30 ms  180.240.190.109
 9    33 ms    28 ms    29 ms  180.240.205.80
10    27 ms    29 ms    29 ms  172.69.117.122
11     *       30 ms    33 ms  172.69.117.81
12    28 ms    32 ms    30 ms  172.66.147.243
Trace complete.
```



4. curl -I https://example.com

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 19 Oct 2026 07:13:08 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
Server: cloudflare
Last-Modified: Tue, 13 Oct 2026 20:08:28 GMT
Allow: GET, HEAD
Accept-Ranges: bytes
Age: 1
cf-cache-status: HIT
CF-RAY: a4d637dcdadc3dbc-SIN
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
```

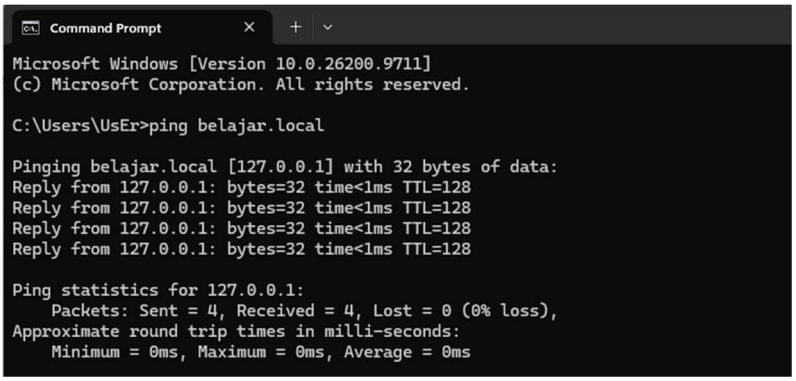


C. File hosts (demonstrasi DNS lokal). Jalankan editor sebagai administrator, buka C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Linux/macOS: /etc/hosts), tambahkan baris: 127.0.0.1 belajar.local

Simpan, lalu jalankan ping belajar.local.

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
127.0.0.1    belajar.local
```

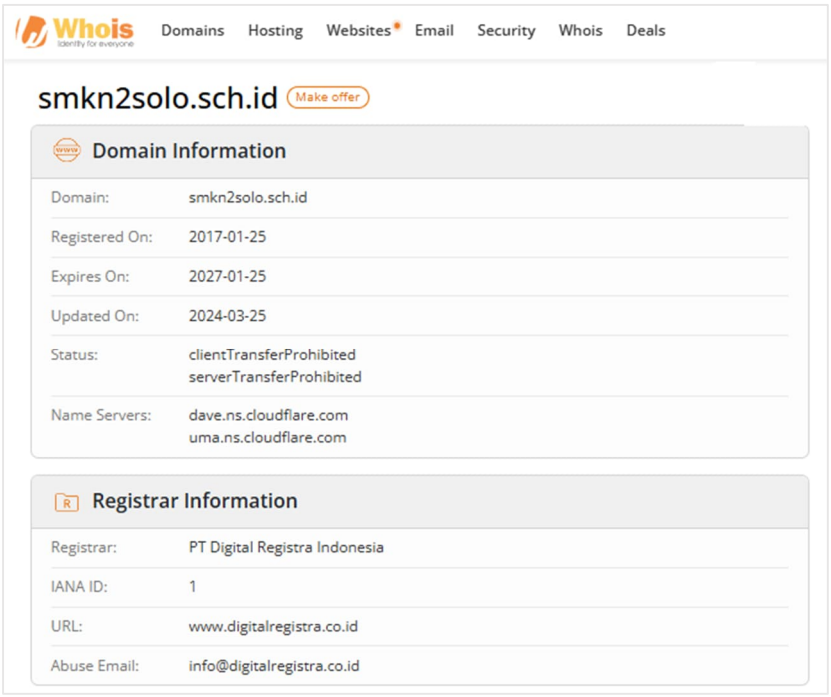
1. Nama belajar.local diarahkan ke alamat IP 127.0.0.1 (localhost).
   Pinging belajar.local [127.0.0.1] with 32 bytes of data:
   Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Ping statistics for 127.0.0.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
   Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms



2. File hosts berada di Langkah Nomor 1 (Tahap Resolusi Lokal). Fungsi utamanya adalah sebagai bypass atau jalan pintas agar komputer tidak perlu melakukan pencarian global (Tahap 2 sampai 5) ke jaringan internet luar.

D. Analisis domain. Pilih satu domain (mis. situs kampus). Lewat layanan WHOIS/pencarian domain publik, catat: TLD, registrar, tanggal kedaluwarsa (bila tersedia).
Jawab: apakah domain ini .id turunan apa?

- Domain yang Dipilih: smkn2solo.sch.id
- TLD (Top-Level Domain): .ID
- Registrar: PT Digital Registra Indonesia
- Tanggal Kedaluwarsa (Expires On): 25 Januari 2027
- Domain ini adalah .id turunan sch.id (Second-Level Domain).



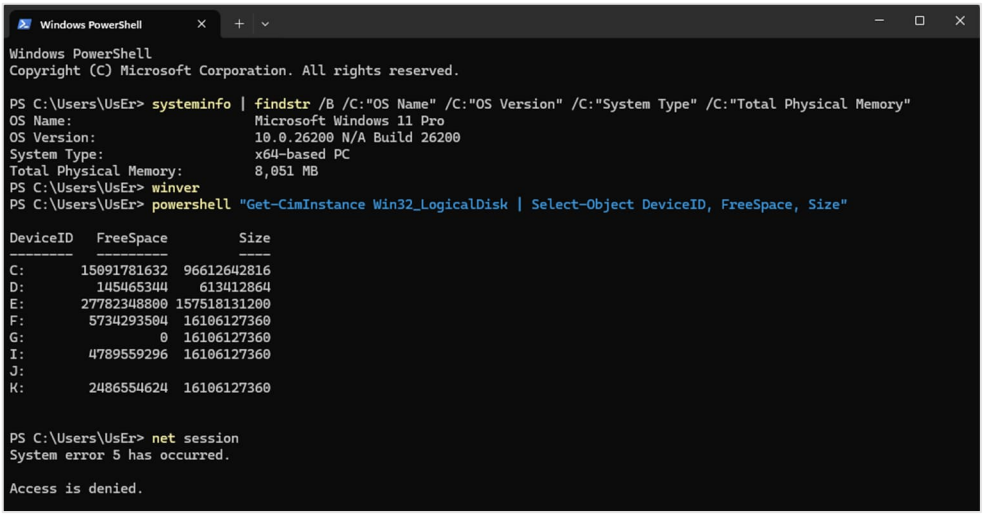
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Status code dan header server dari example.com	• 200 OK • header server: cloudflare
2	IP hasil nslookup dan waktu rata-rata ping	• IPv4 Utama: 172.66.147.243 104.20.23.154) • IPv6: 2606:4700:10::6814:179a 2606:4700:10::ac42:93f3 • Waktu Minimum: 30ms • Waktu Maksimum: 54ms • Waktu Rata-Rata (Average): 37ms • Packet Loss: 0% (4 paket terkirim, 4 paket diterima kembali dengan sukses)

		• Jumlah Hop pada Tracert: 12 hop • Baris Pertama curl -I (Status HTTP): HTTP/1.1 200 OK
3	Jumlah request dan total ukuran pada situs yang diamati	• https://smkn2solo.sch.id/ • 66 requests 2.9 MB transferred 3.9 MB resources Finish: 25.47 s • html: 2 • CSS: 30 • JS: 19 • Gambar: 15
4	Arti status 404 dan penyebabnya	HTTP Status Code 404 Not Found adalah kode respon standar dari server web yang menunjukkan bahwa server berhasil dihubungi, tetapi server tidak dapat menemukan halaman atau dokumen yang diminta oleh pengguna (client).
5	Hasil ping belajar.local dan alasannya	• IP Tujuan: 127.0.0.1 (localhost / komputer sendiri). • Waktu Respon: <1ms (0ms). • Packet Loss: 0% (Sukses total). • Efek File hosts: Domain belajar.local berhasil diarahkan ke 127.0.0.1 karena data tersebut telah ditambahkan secara manual di dalam file konfigurasi hosts lokal. • Tahap Pemeriksaan DNS: Sistem operasi akan memeriksa file hosts terlebih dahulu sebelum mengirim permintaan ke DNS server. Jika nama domain ditemukan pada file hosts, proses pencarian DNS eksternal tidak dilakukan. • Koneksi Internal: Waktu respon bernilai 0ms karena paket data ping hanya berputar di dalam sistem internal komputer Anda tanpa melalui jaringan luar (Wi-Fi/Internet).
6	Bagian URL: skema, host, path, query dari satu URL yang dipilih	• https://smkn2solo.sch.id/category/berita/ • Skema (Scheme/Protocol): https • Host (Domain): smkn2solo.sch.id • Path: /category/berita/ • Query: Tidak ada (kosong)

Lab 2 - Identifikasi Platform dan Pemilihan Tools (KUK 1.1, 1.2)

A. Catat spesifikasi perangkat.

- systeminfo | findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version" /C:"System Type" /C:"Total Physical Memory"
- winver
- powershell "Get-CimInstance Win32_LogicalDisk | Select-Object DeviceID, FreeSpace, Size"
- net session



Item	Nilai
Sistem operasi dan versi	Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26200 N/A Build 26200
Arsitektur (32/64-bit)	x64-based PC
RAM total	8,051 MB
Ruang disk kosong	±40 GB
Hak akses (admin/standar)	Standard User

B. Kebutuhan proyek.

Tuliskan 5 kebutuhan teknis diklat ini (contoh: menjalankan PHP, menyimpan data di database, menjalankan JavaScript di luar browser, mengelola versi kode, mengelola library PHP).

1. Menjalankan aplikasi web PHP dan database secara lokal. Alternatif tools: XAMPP atau Laragon.
2. Menulis dan mengelola source code HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Alternatif tools: VS Code atau Notepad++.
3. Menjalankan JavaScript di luar browser. Alternatif tools: Node.js.
4. Mengelola library atau dependency PHP. Alternatif tools: Composer.
5. Mengelola versi source code dan kolaborasi tim. Alternatif tools: Git dan GitHub.

C. Matriks pemilihan tools (KUK 1.2).

Beri skor 1-5 (5 = terbaik) dan jumlahkan; tuliskan alasan pemilihan.

- **Web Server Lokal**

Kriteria	XAMPP	Laragon
Kesesuaian OS peserta	5	4
Kemudahan instalasi dan pemakaian	4	5
Kebutuhan sumber daya	4	5
Dukungan dokumentasi/ komunitas	5	4
Lisensi dan sumber unduhan resmi	5	5
Total	23	23

- **Code Editor**

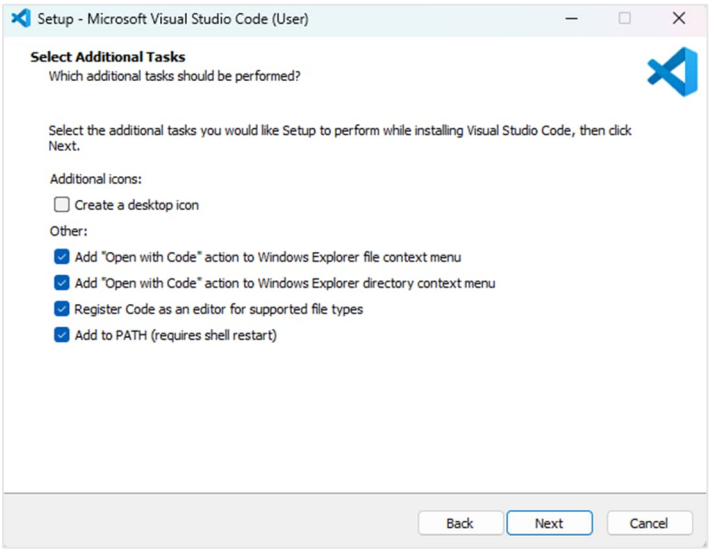
Kriteria	VS Code	Notepad++
Kesesuaian OS peserta	5	4
Kemudahan instalasi dan pemakaian	5	5
Kebutuhan sumber daya	4	5
Dukungan dokumentasi/ komunitas	5	4
Lisensi dan sumber unduhan resmi	5	5
Total	24	23

- **Kesimpulan**

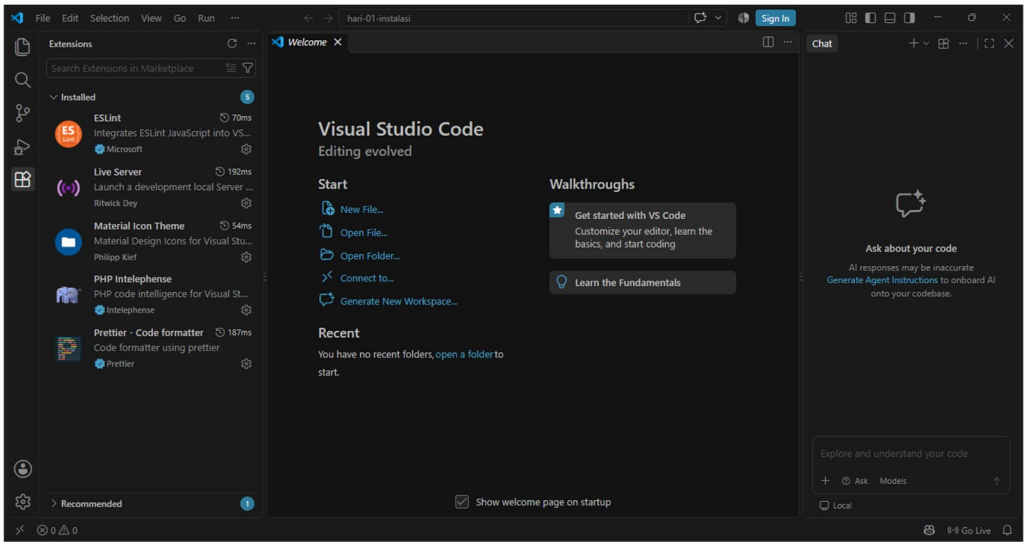
XAMPP dipilih sebagai server lokal karena mudah digunakan dan memiliki dokumentasi yang luas. **Visual Studio Code** dipilih sebagai code editor karena memiliki banyak ekstensi pendukung pengembangan web dan terminal terintegrasi.

Lab 3 - Instalasi dan Konfigurasi VS Code

1. Instalasi VS Code dengan opsi Add to PATH dan Open with Code

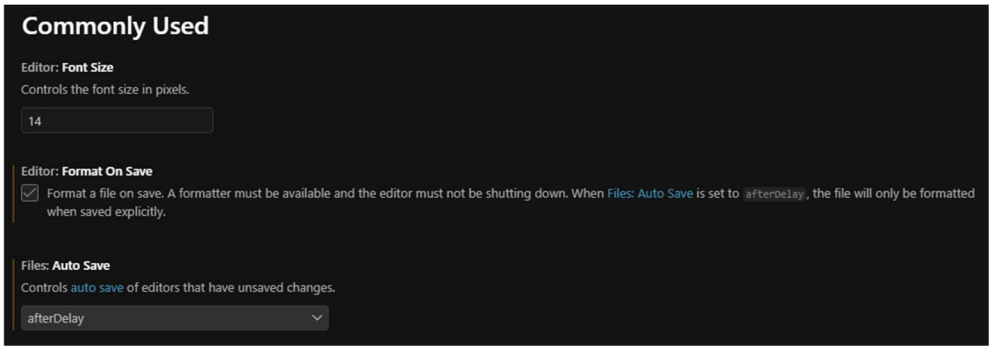


2. Instalasi Ekstensi
   - Live Server
   - PHP Intelephense
   - Prettier
   - ESLint
   - Material Icon Theme



3. Konfigurasi VS Code
   - Konfigurasi yang digunakan:
     - Auto Save: afterDelay
     - Format On Save: aktif
     - Tab Size: 2
     - PHP Tab Size: 4

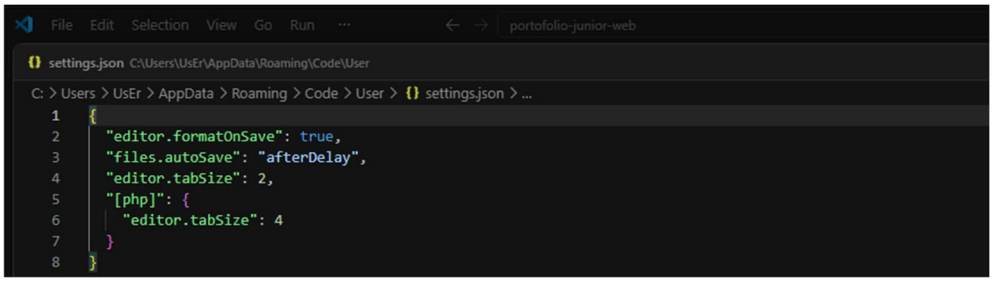
- Menu:
  File > Preferences > Settings



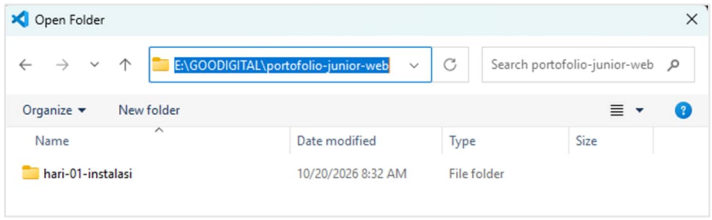
- Konfigurasi JSON:

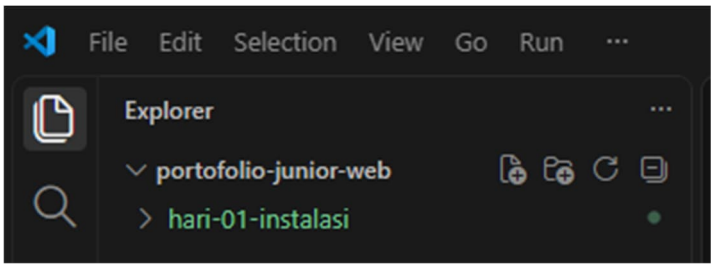
```
{
  "editor.formatOnSave": true,
  "files.autoSave": "afterDelay",
  "editor.tabSize": 2,
  "[php]": {
    "editor.tabSize": 4
  }
}
```

  Menu:
  Ctrl + Shift + P > Preferences: Open User Settings (JSON)

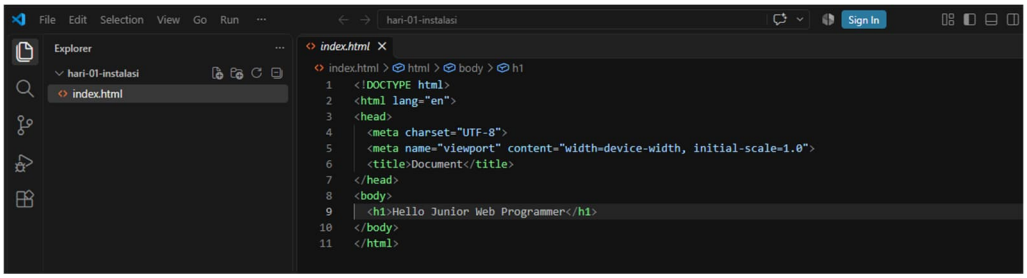


4. Membuat dan membuka folder proyek



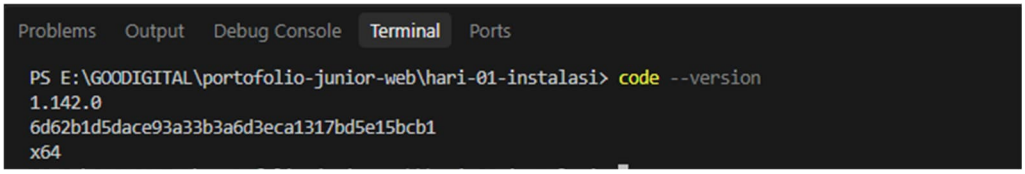


5. **Membuat index.html dan menjalankan Live Server**
   - Membuat file `index.html`
   - Menjalankan halaman menggunakan Live Server
   - Halaman berhasil ditampilkan pada browser



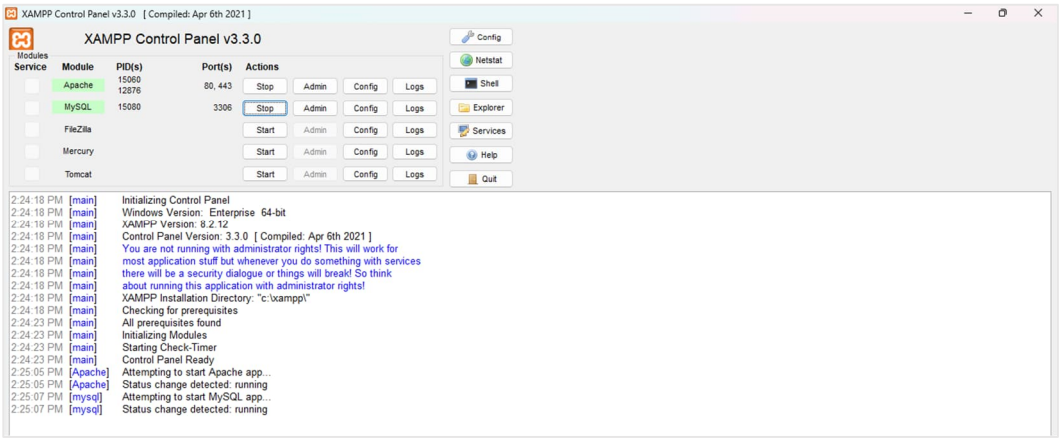


6. **Verifikasi versi VS Code**
   - Perintah:
     code --version
   - Hasil:
     1.142.0
     6d62b1d5dace93a33b3a6d3eca1317bd5e15bcb1
     x64



Lab 4 - Instalasi Server Lokal (XAMPP atau Laragon)

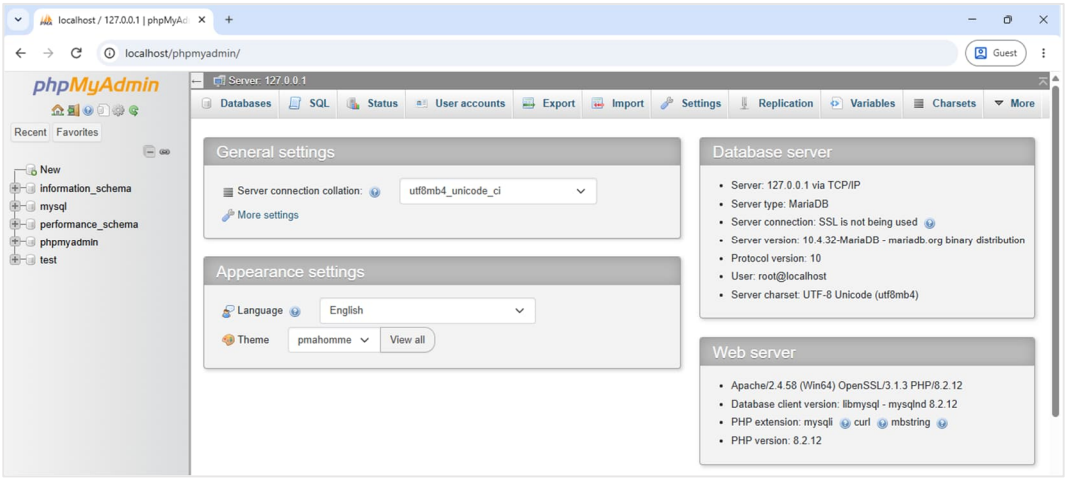
1. XAMPP Control Panel



2. Localhost

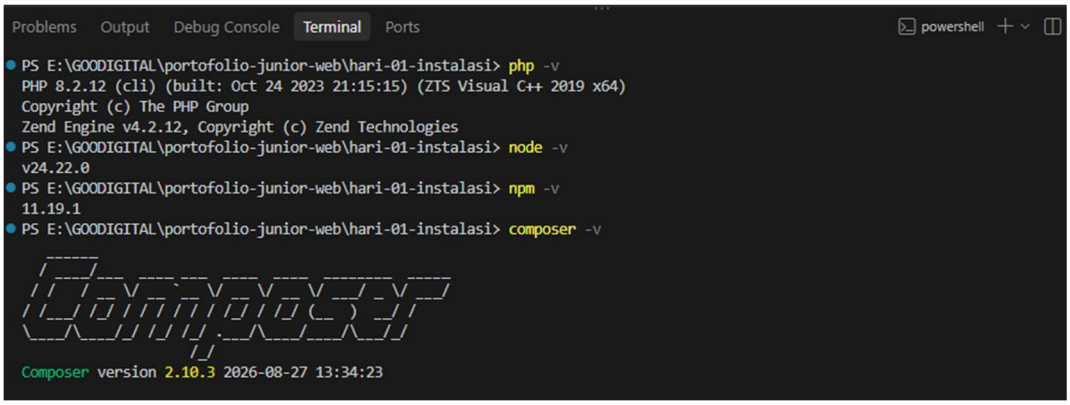


3. phpMyAdmin

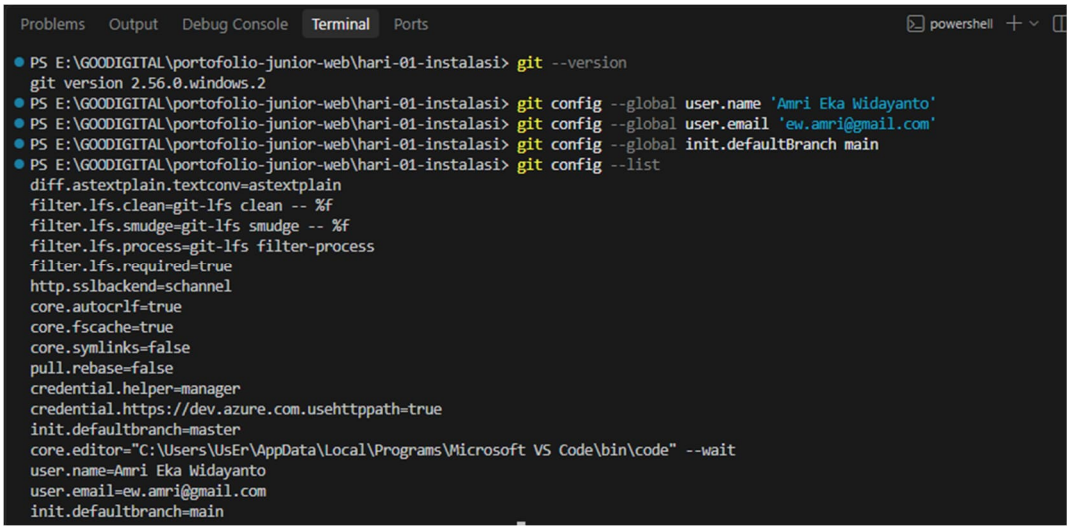


Lab 5 - Node.js, Composer, dan Git

1. **php -v, node -v, npm -v, composer -v**



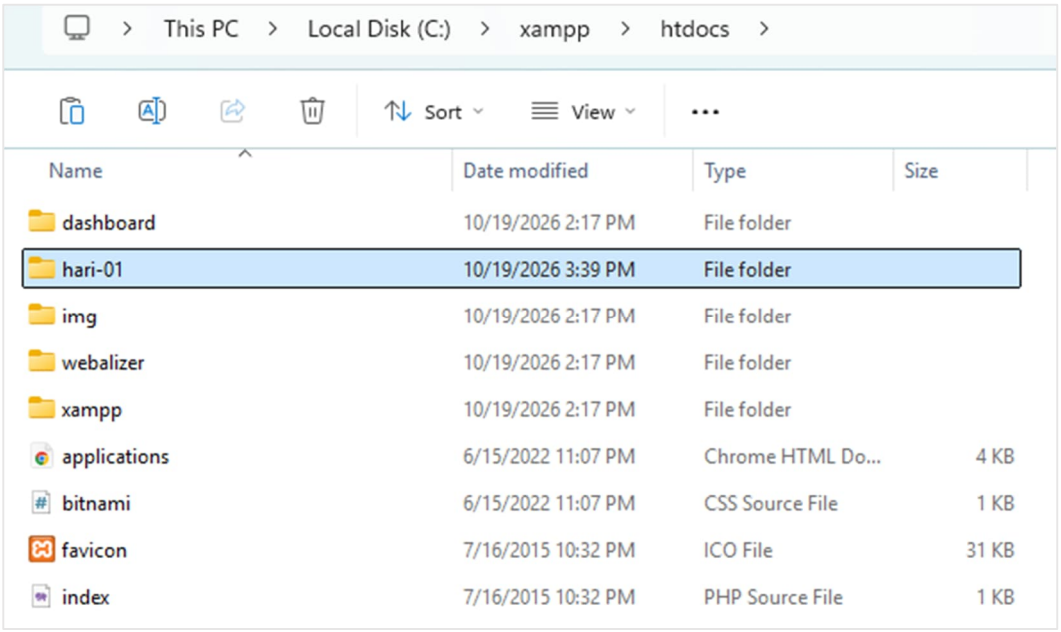
2. **git --version**

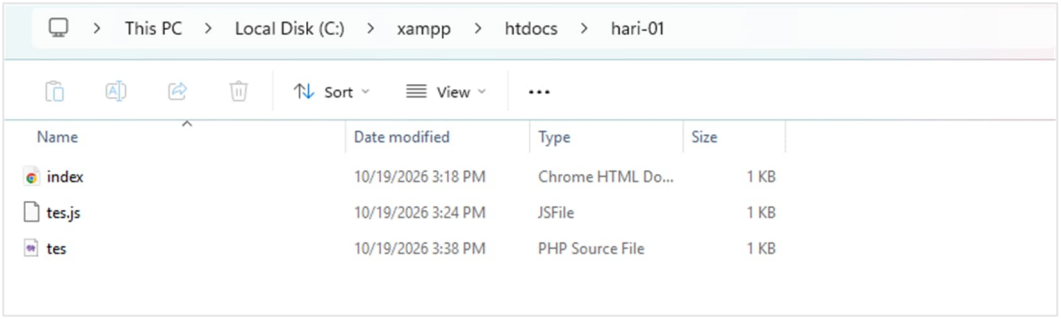


Tools	Perintah	Versi yang muncul	Status
PHP	php -v	8.2.12	☑ Berhasil
Node.js	node -v	v24.22.0	☑ Berhasil
npm	npm -v	11.19.1	☑ Berhasil
Composer	composer -v	2.10.3	☑ Berhasil
Git	git --version	2.56.0.windows.2	☑ Berhasil

Lab 6 - Script Uji dan Pengamatan Request Lokal (KUK 3.1, 3.2)

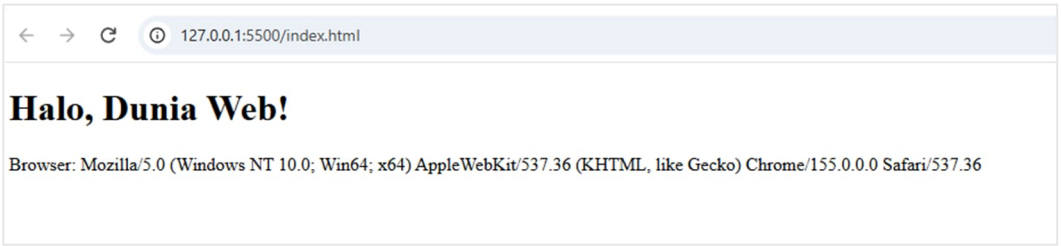
1. htdocs





2. index.html



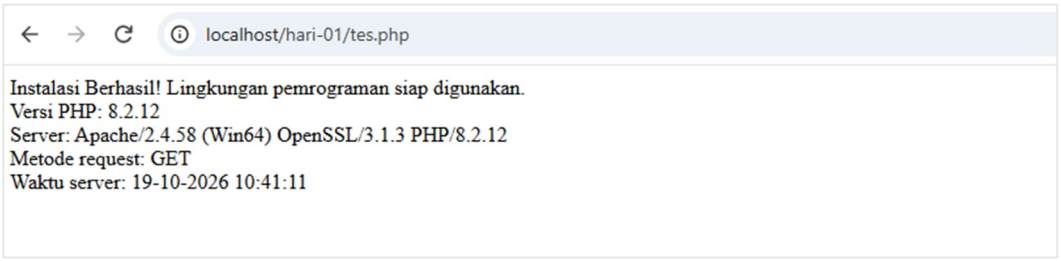


3. tes.js



4. tes.php





5. Pengamatan dengan DevTools Network (Browser) http://localhost/hari-01/tes.php
   - Request URL : http://localhost/hari-01/tes.php
   - Request Method: GET
   - Status Code : 200 OK
   - Remote Address: [::1]:80
   - Server : Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
   - Content-Type : text/html; charset=UTF-8

6. Pengamatan dengan curl
   - Request ke tes.php
     - **Perintah:** curl -i http://localhost/hari-01/tes.php
     - **Hasil:**
       HTTP/1.1 200 OK
       Date: Mon, 19 Oct 2026 09:16:17 GMT
       Server: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
       X-Powered-By: PHP/8.2.12
       Content-Length: 197

Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Instalasi Berhasil! Lingkungan pemrograman siap digunakan.
Versi PHP: 8.2.12
Server: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Metode request: GET
Waktu server: 19-10-2026 10:30:00

- **Request ke index.html**
  - **Perintah:** curl -I http://localhost/hari-01/index.html
  - **Hasil:**
    HTTP
    HTTP/1.1 200 OK
    Date: Mon, 19 Oct 2026 09:16:23 GMT
    Server: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
    Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 08:18:56 GMT
    ETag: "19f-65e2d2a4aa35f"
    Accept-Ranges: bytes
    Content-Length: 415
    Content-Type: text/html
- **Request ke tidak-ada.html**
  - **Perintah:** curl -I http://localhost/hari-01/index.html
  - **Hasil:**
    curl -I http://localhost/hari-01/tidak-ada.html
    Hasil:
    HTTP
    HTTP/1.1 404 Not Found
    Date: Mon, 19 Oct 2026 09:16:31 GMT
    Server: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

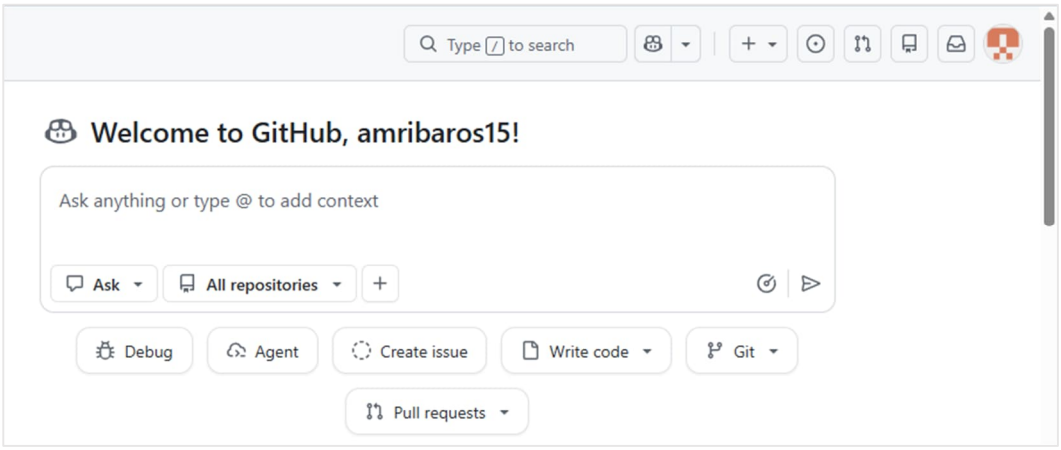
7. **Perbandingan dengan Lab 1**
   - **Status Code**
     - **example.com** → 200 OK
     - **tes.php** → 200 OK
     - **index.html** → 200 OK
     - **tidak-ada.html** → 404 Not Found
   - **Header Server**
     - Lab 1: Server cloudflare
     - Lab 6: Server Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
   - **Content-Type**

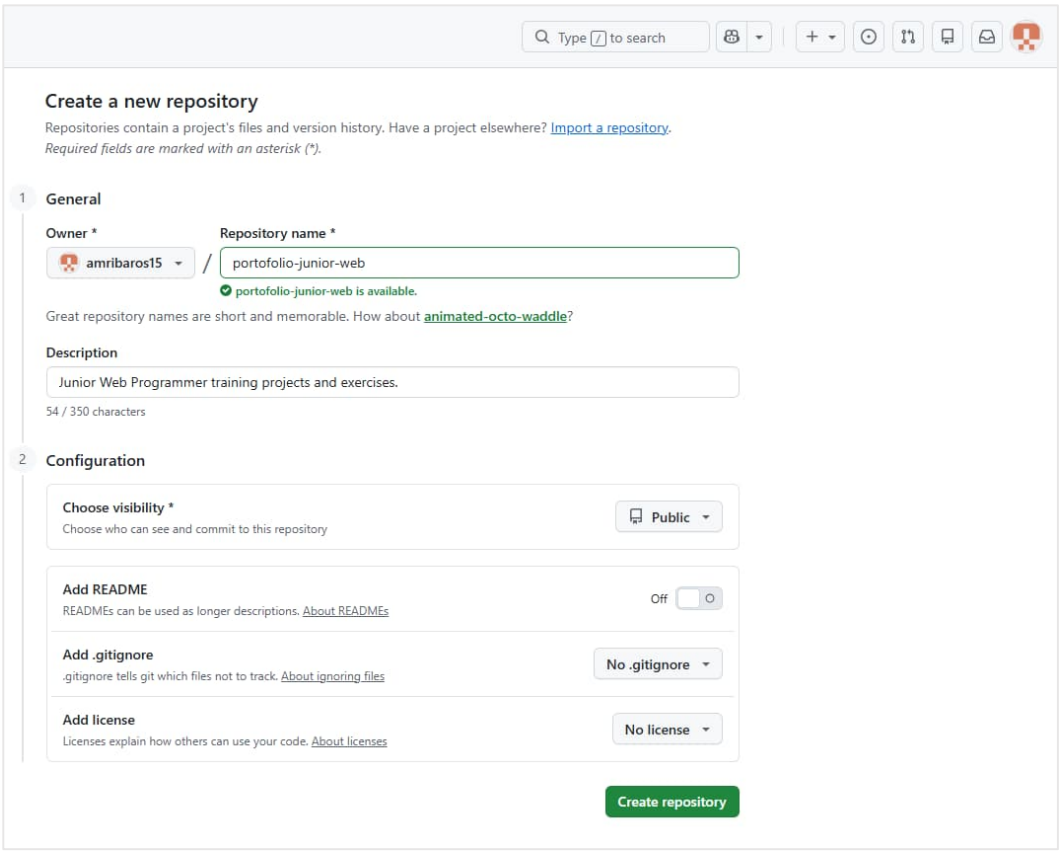
- Lab 1: text/html; charset=utf-8
- Lab 6: text/html; charset=UTF-8
- dan untuk file tidak ditemukan: text/html; charset=iso-8859-1

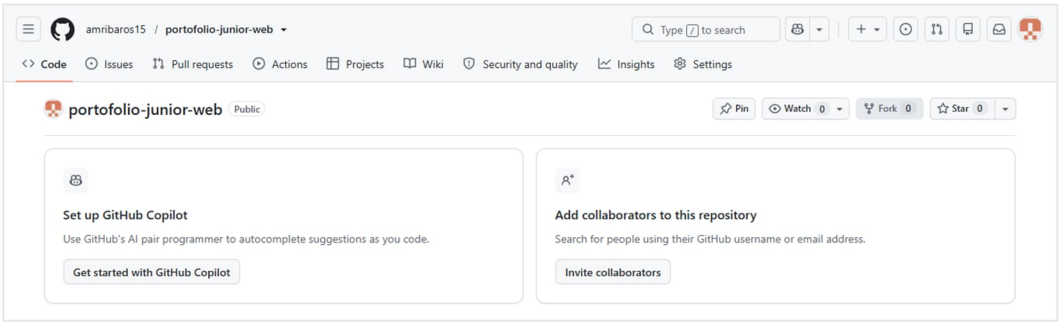
8. Perbedaan Respons .html dan .php
   - .html (statis)
     File HTML dikirim langsung oleh Apache ke browser tanpa diproses terlebih dahulu.
     Buktinya pada index.html hanya terdapat informasi file seperti:
     Content-Length
     Last-Modified
     ETag
     dan tidak menghasilkan informasi dinamis.
   - .php (dinamis)
     File PHP diproses terlebih dahulu oleh PHP sebelum dikirim ke browser.
     Buktinya response tes.php menampilkan:
     Versi PHP: 8.2.12
     Metode request: GET
     Waktu server: 19-10-2026 11:16:00
     Informasi tersebut dihasilkan saat kode PHP dieksekusi oleh server.
9. Mengapa file:/// Tidak Menjalankan PHP?
   Jika file dibuka menggunakan:
   file:///C:/xampp/htdocs/hari-01/tes.php
   browser membaca file langsung dari harddisk tanpa melalui Apache dan PHP.
   Alur:
   Plain Text
   Browser → File
   Sedangkan saat membuka:
   http://localhost/hari-01/tes.php
   alur yang terjadi:
   Browser → Apache → PHP → Browser
   Karena itu PHP hanya dapat dieksekusi melalui web server.
10. Cek Keberhasilan (KUK 3.2)
    - Teks **"Instalasi Berhasil! Lingkungan pemrograman siap digunakan."** tampil
    - Versi PHP terbaca: PHP 8.2.12
    - Informasi Apache terbaca: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
    - Node.js berhasil berjalan melalui tes.js
    - Status **200 OK** untuk tes.php
    - Status **200 OK** untuk index.html
    - Status **404 Not Found** untuk tidak-ada.html

Lab 7 - Git dan GitHub

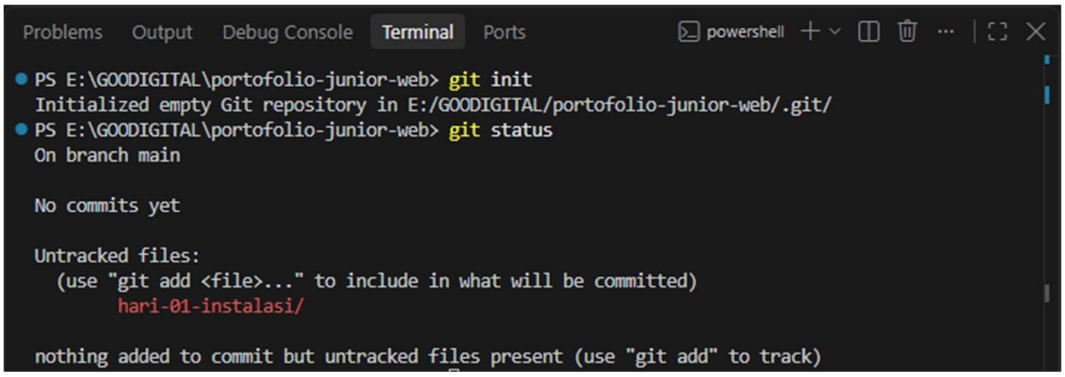
1. Membuat akun dan repository GitHub



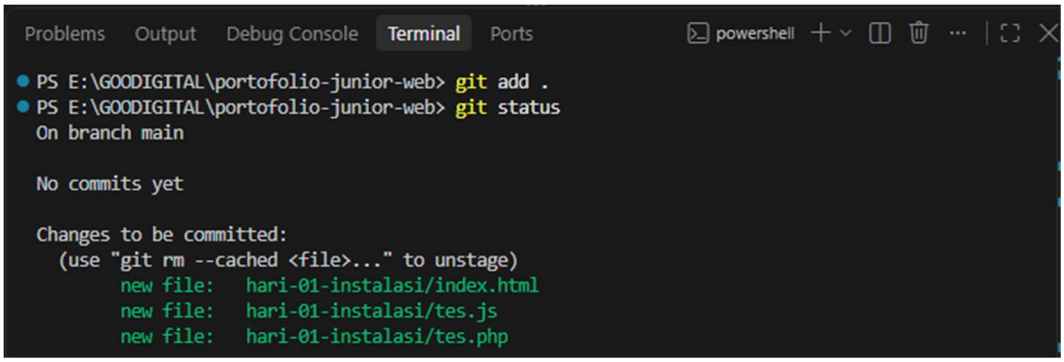




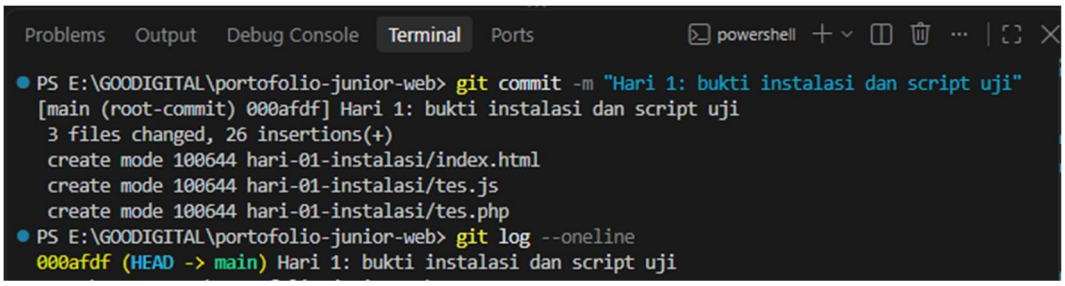
2. Akun dan repository GitHub



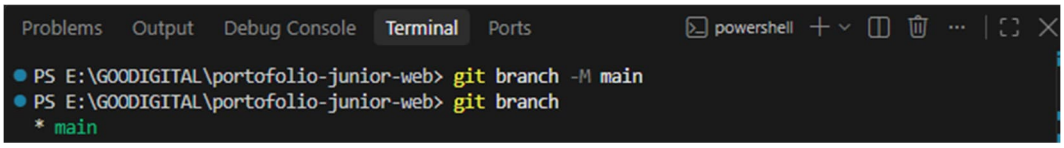
3. Menambahkan File ke Staging Area



4. Membuat Commit



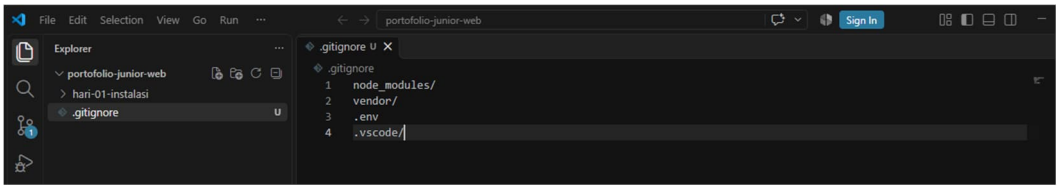
5. Memastikan Branch Main



6. Menghubungkan Repository Lokal dengan GitHub



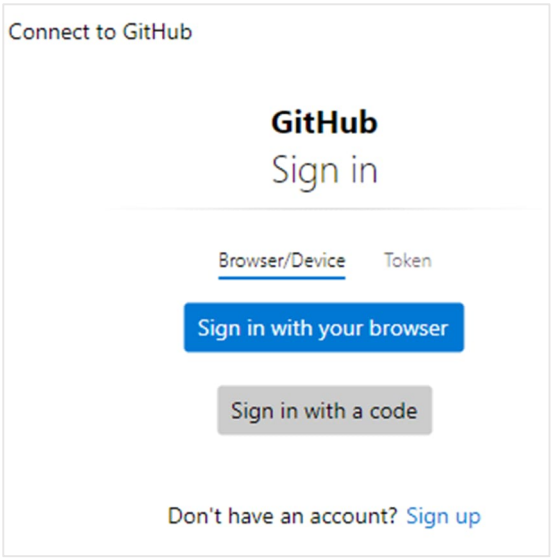
7. Membuat File .gitignore

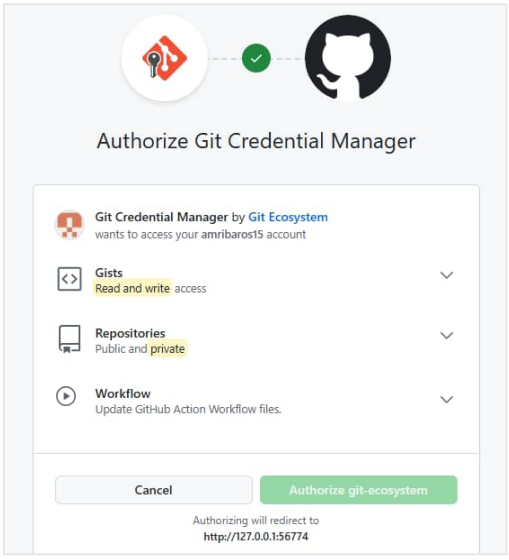


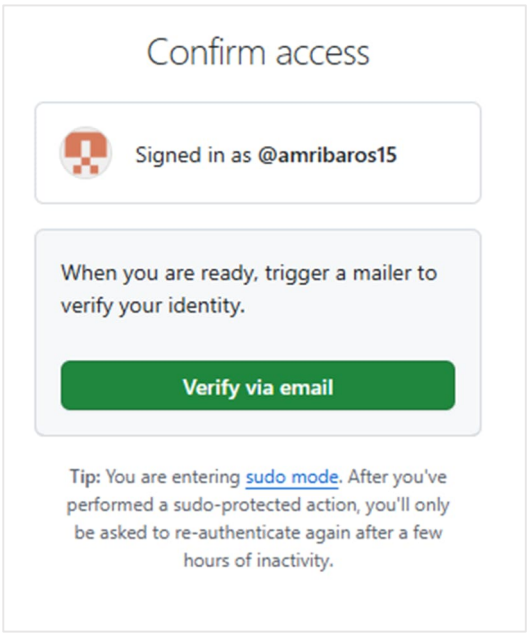

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        powershell
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git add .gitignore
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git commit -m "Tambah file gitignore"
[main f59e9a5] Tambah file gitignore
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
```

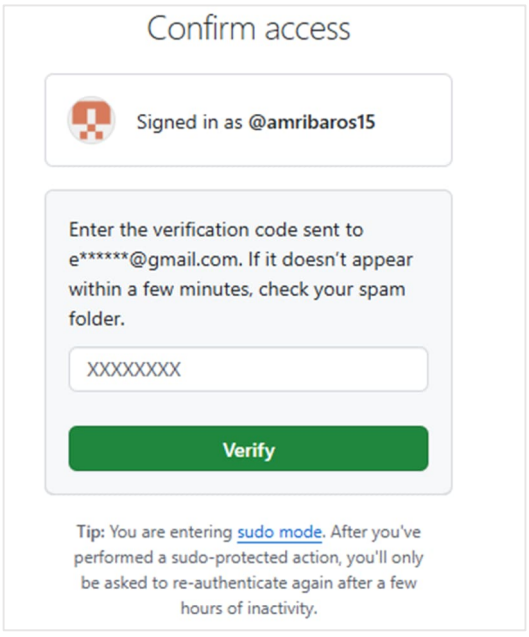
8. Push ke GitHub

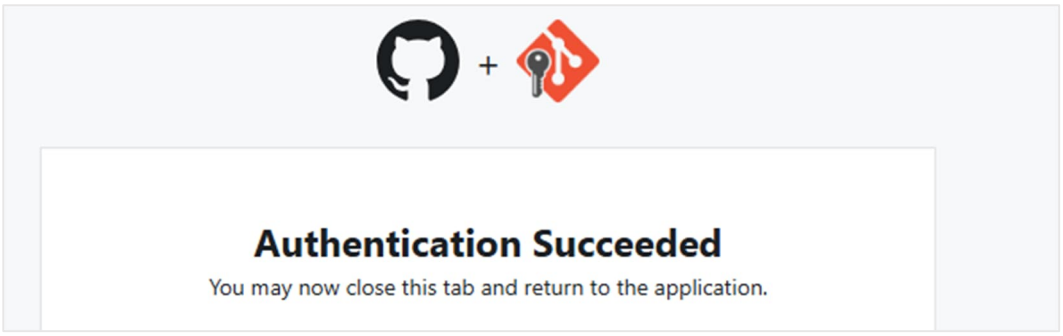
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        powershell
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
```

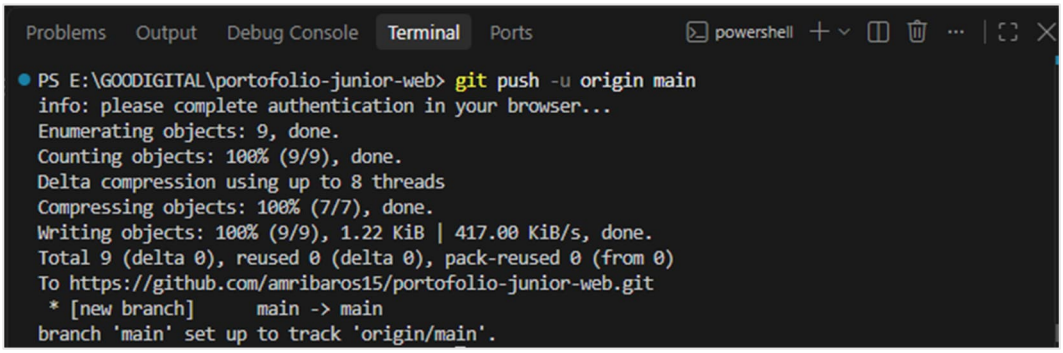


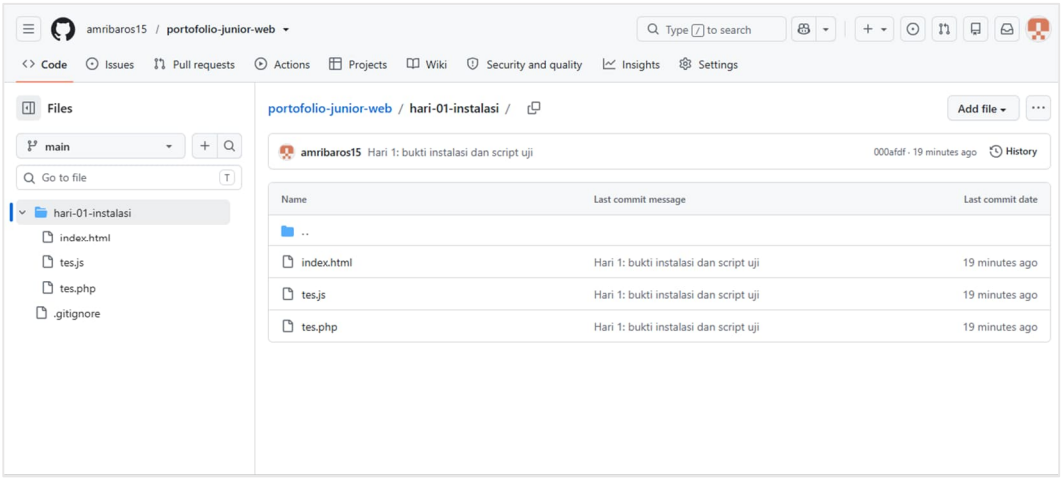










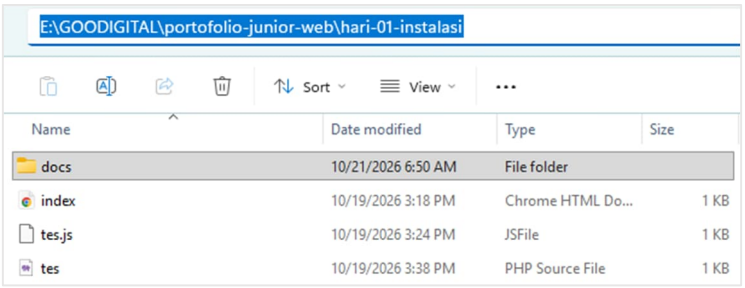


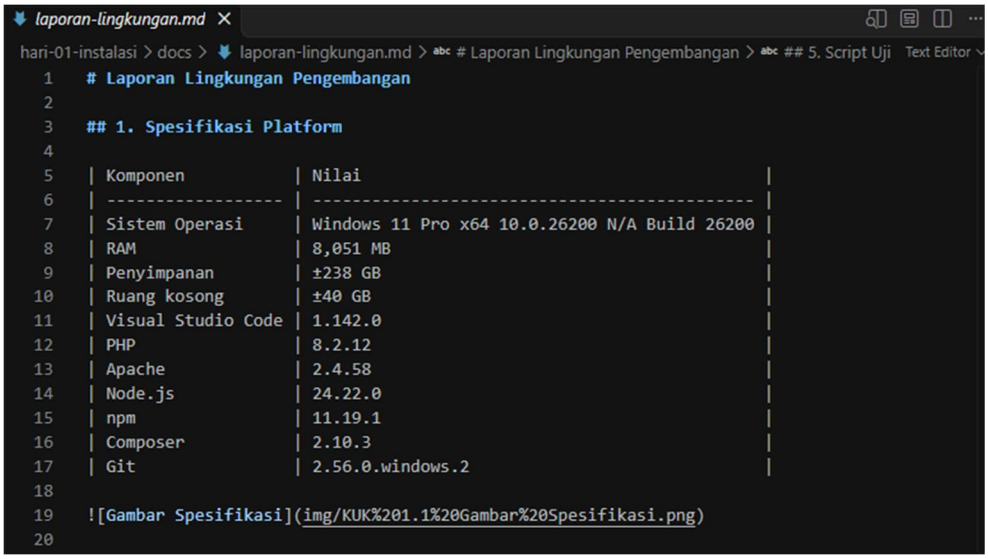
Repository Git lokal berhasil dibuat dan terhubung ke GitHub. File proyek berhasil ditambahkan ke staging area, dibuat commit, serta diunggah ke repository GitHub menggunakan perintah git init, git add, git commit, git remote, dan git push.

PBL Hari 1 - Laporan Lingkungan Pengembangan dan Peta Perjalanan Request

1. laporan-lingkungan.md

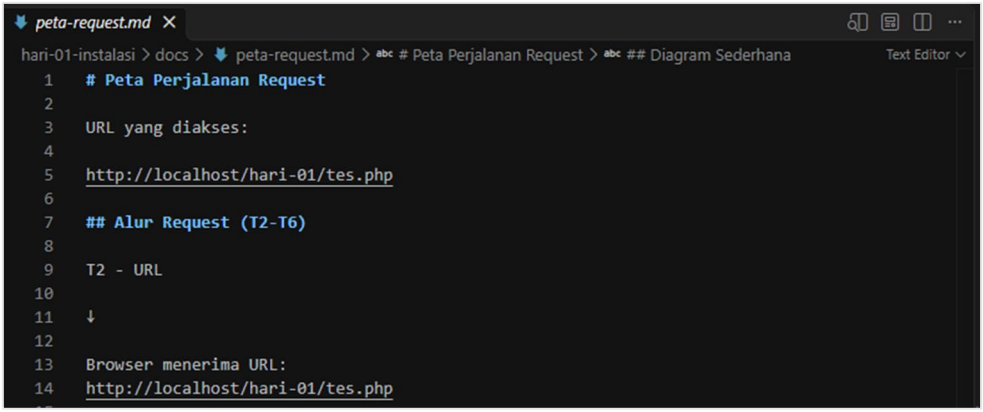
- Membuat folder docs pada hari-01-instalasi.
- Membuat file laporan-lingkungan.md sebagai dokumentasi lingkungan pengembangan.
- Menyusun spesifikasi platform, kebutuhan proyek, pemilihan tools, hasil instalasi, verifikasi tools, serta hasil pengujian script.
- Menambahkan screenshot bukti asesmen.



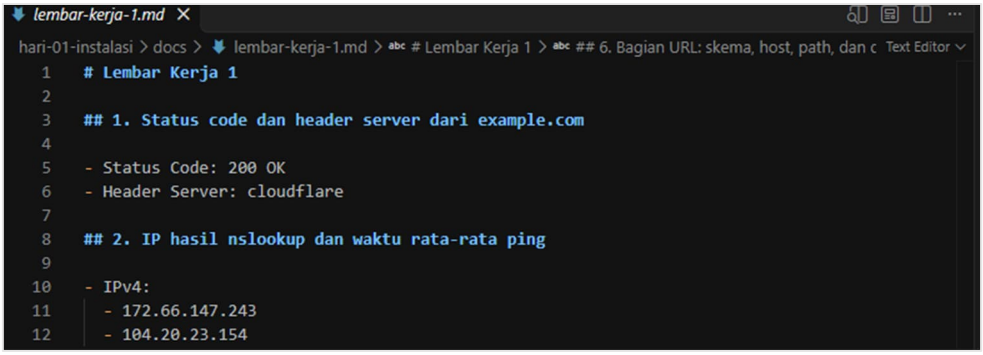


2. peta-request.md

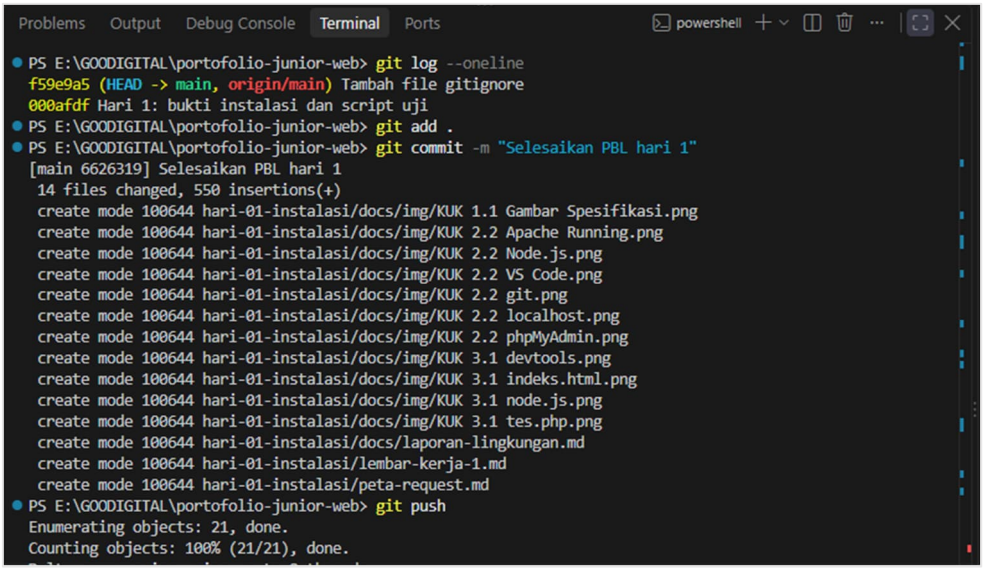
- Membuat file peta-request.md.
- Mendokumentasikan alur request saat mengakses http://localhost/hari-01/tes.php dari browser hingga halaman ditampilkan.

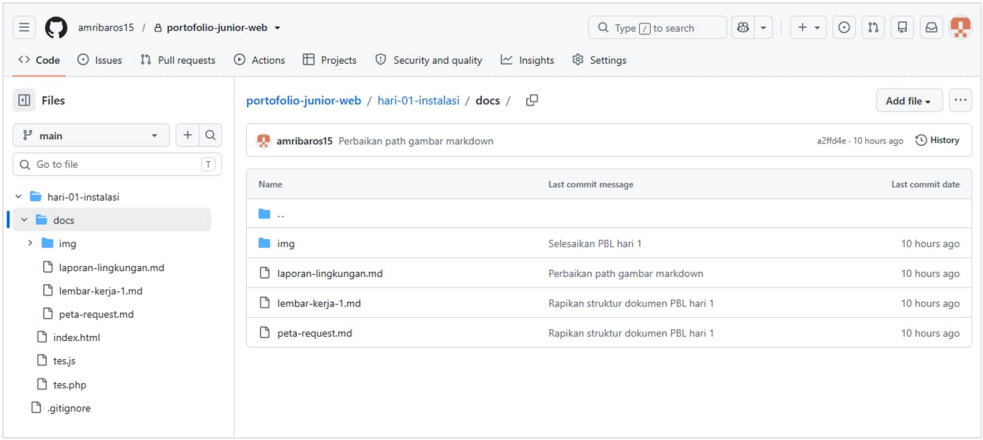


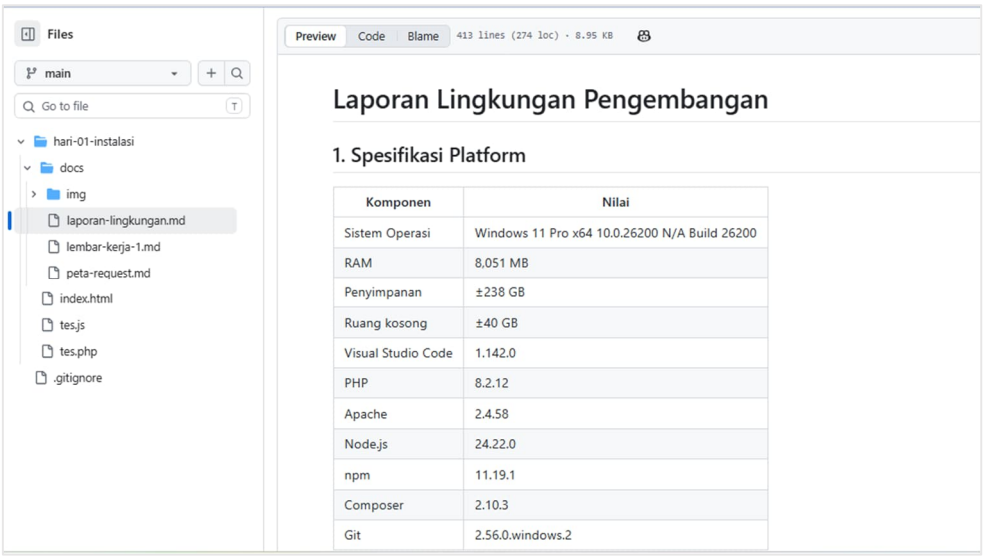
3. lembar-kerja-1.md
   - Membuat file lembar-kerja-1.md.
   - Memindahkan hasil praktikum Lab 1 ke dalam format Markdown sebagai dokumentasi portofolio.



4. Repository GitHub
   - Membuat repository GitHub portofolio-junior-web.
   - Mengunggah seluruh dokumen dan hasil praktikum ke GitHub.
   - Membuat commit secara bertahap dan menyinkronkan repository lokal dengan GitHub.







Repository GitHub

Tautan repositori:

https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web

Status:

- Repository berhasil dibuat
- Minimal 3 commit bermakna berhasil dibuat
- Seluruh dokumen PBL Hari 1 berhasil diunggah